

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7

ЗПР В УМОВАХ ДЕТЕРМІНОВАНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ МАТРИЧНОГО ВИДУ: ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ.

Мета заняття: дослідження особливостей отримання оптимального рішення в задачах матричного виду в умовах детермінованої визначеності та отримання навиків технології розв'язування даного класу задач.

Хід роботи:

Завдання 1. Задача закритого типу.

Оптимізувати процес доставки боєприпасів із пунктів виготовлення та складування a_i до пунктів потреби (розміщення вогневих позицій) b_j , якщо відомі відповідно обсяги наявності боєприпасів та їх потреби:

$$a_1 = 70,$$

$$a_2 = 80,$$

$$a_3 = 50.$$

$$b_1 = 40,$$

$$b_2 = 60,$$

$$b_3 = 25,$$

$$b_4 = 75.$$

Також відома матриця ризику доставки боєприпасів з кожного пункту відправлення до кожного пункту призначення:

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 6 \\ 2 & 2 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Необхідно знайти оптимальний маршрут перевезень боєприпасів, які забезпечать мінімальний ризик втрат (знищення боєзапасу ворогом).

Методичні рекомендації:

1. Формалізувати задачу у вигляді математичної моделі.

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.24.000 – ЛР7			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Семенчук О.А.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Бродський Ю.Б.						1
Керівник								9
Н. контр.							ФІКТ, гр. ІПЗ-23-1	
Затверд.								

2. Надати пояснення всім компонентам моделі.
3. Розв'язати задачу засобами MS Excel (Пошук рішення).
4. Інтерпретувати розв'язок задачі.

Математична модель:

$$F(x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{24}, x_{31}, x_{32}, x_{33}, x_{34}) =$$

$$= 2x_{11} + 4x_{12} + x_{13} + 6x_{14} + 2x_{21} + 2x_{22} + 4x_{23} + 3x_{24} + x_{31} + 2x_{32} + 3x_{33} + 2x_{34} \rightarrow \min$$

Обмеження за наявністю боєприпасів:

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 70$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 80$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 50$$

Обмеження за потребою вогневих позицій:

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} = 40$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} = 60$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} = 25$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} = 75$$

$$x_{ij} \geq 0 \text{ для всіх } i, j$$

Перевірка закритості: сума наявності $70 + 80 + 50 = 200$,
 $40 + 60 + 25 + 75 = 200$ сума потреб.

x_{ij} — кількість боєприпасів, що доставляється з пункту складування A_i до вогневої позиції B_j . Це шукані змінні задачі.

c_{ij} — коефіцієнт ризику доставки з пункту A_i до пункту B_j . Відображає імовірність знищення боєзапасу ворогом на відповідному маршруті. Задається матрицею C .

a_i — наявний обсяг боєприпасів у пункті складування A_i . Визначає верхню межу відправлення з кожного пункту.

b_j — потреба у боєприпасах на вогневій позиції B_j . Визначає обсяг, який обов'язково має бути доставлений до кожної позиції.

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.24.000 – ЛР7	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

	B1	B2	B3	B4	Сума	Знак	Наявність
A1	40	5	25	0	70	=	70
A2	0	55	0	25	80	=	80
A3	0	0	0	50	50	=	50
Сума	40	60	25	75			
Знак	=	=	=	=		ЦФ	
Потреба	40	60	25	75		410	
Матриця ефективності Су							
A1	2	4	1	6			
A2	2	2	4	3			
A3	1	2	3	2			
Матриця нижніх границь ху							
A1							
A2							
A3							
Матриця верхніх границь ху							
A1							
A2							
A3							

Рисунок 1 - Завдання 1

Microsoft Excel 16.0 Answer Report

Worksheet: [lab7.xlsx]Task1

Report Created: 5/13/2026 8:45:50 AM

Result: Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied.

Solver Engine

Engine: Simplex LP

Solution Time: 0.031 Seconds.

Iterations: 10 Subproblems: 0

Solver Options

Max Time Unlimited, Iterations Unlimited, Precision 0.000001

Max Subproblems Unlimited, Max Integer Sols Unlimited, Integer Tolerance 1%, Assume NonNegative

Objective Cell (Min)

Cell	Name	Original Value	Final Value
\$G\$7	Потреба ЦФ	410	410

Variable Cells

Cell	Name	Original Value	Final Value	Integer
\$B\$2	A1 B1	40	40	Contin
\$C\$2	A1 B2	5	5	Contin
\$D\$2	A1 B3	25	25	Contin
\$E\$2	A1 B4	0	0	Contin
\$B\$3	A2 B1	0	0	Contin
\$C\$3	A2 B2	55	55	Contin
\$D\$3	A2 B3	0	0	Contin
\$E\$3	A2 B4	25	25	Contin
\$B\$4	A3 B1	0	0	Contin
\$C\$4	A3 B2	0	0	Contin
\$D\$4	A3 B3	0	0	Contin
\$E\$4	A3 B4	50	50	Contin

Constraints

Cell	Name	Cell Value	Formula	Status	Slack
\$B\$5	Сума B1	40	\$B\$5=\$B\$7	Binding	0
\$C\$5	Сума B2	60	\$C\$5=\$C\$7	Binding	0
\$D\$5	Сума B3	25	\$D\$5=\$D\$7	Binding	0
\$E\$5	Сума B4	75	\$E\$5=\$E\$7	Binding	0
\$F\$2	A1 Сума	70	\$F\$2=\$H\$2	Binding	0
\$F\$3	A2 Сума	80	\$F\$3=\$H\$3	Binding	0
\$F\$4	A3 Сума	50	\$F\$4=\$H\$4	Binding	0

Рисунок 2 - Answer report 1

Microsoft Excel 16.0 Sensitivity Report
Worksheet: [lab7.xlsx]Task1
Report Created: 5/13/2026 8:45:50 AM

Variable Cells

Cell	Name	Final Value	Reduced Cost	Objective Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
\$B\$2	A1 B1	40	0	2	2	1E+30
\$C\$2	A1 B2	5	0	4	1	2
\$D\$2	A1 B3	25	0	1	5	1E+30
\$E\$2	A1 B4	0	1	6	1E+30	1
\$B\$3	A2 B1	0	2	2	1E+30	2
\$C\$3	A2 B2	55	0	2	1	1
\$D\$3	A2 B3	0	5	4	1E+30	5
\$E\$3	A2 B4	25	0	3	1	1
\$B\$4	A3 B1	0	2	1	1E+30	2
\$C\$4	A3 B2	0	1	2	1E+30	1
\$D\$4	A3 B3	0	5	3	1E+30	5
\$E\$4	A3 B4	50	0	2	1	1E+30

Constraints

Cell	Name	Final Value	Shadow Price	Constraint R.H. Side	Allowable Increase	Allowable Decrease
\$B\$5	Сума B1	40	0	40	0	40
\$C\$5	Сума B2	60	2	60	0	55
\$D\$5	Сума B3	25	-1	25	0	25
\$E\$5	Сума B4	75	3	75	0	25
\$F\$2	A1 Сума	70	2	70	55	0
\$F\$3	A2 Сума	80	0	80	0	1E+30
\$F\$4	A3 Сума	50	-1	50	25	0

Рисунок 3 - Sensitivity report 1

Microsoft Excel 16.0 Limits Report
Worksheet: [lab7.xlsx]Task1
Report Created: 5/13/2026 8:45:50 AM

Cell	Name	Objective Value
\$G\$7	Потреба ЦФ	410

Cell	Variable Name	Value	Lower Limit	Objective Result	Upper Limit	Objective Result
\$B\$2	A1 B1	40	40	410	40	410
\$C\$2	A1 B2	5	5	410	5	410
\$D\$2	A1 B3	25	25	410	25	410
\$E\$2	A1 B4	0	0	410	0	410
\$B\$3	A2 B1	0	0	410	0	410
\$C\$3	A2 B2	55	55	410	55	410
\$D\$3	A2 B3	0	0	410	0	410
\$E\$3	A2 B4	25	25	410	25	410
\$B\$4	A3 B1	0	0	410	0	410
\$C\$4	A3 B2	0	0	410	0	410
\$D\$4	A3 B3	0	0	410	0	410
\$E\$4	A3 B4	50	50	410	50	410

Рисунок 4 - Limits report 1

Оптимальний маршрут передбачає доставку боєприпасів з А1 переважно до В1 і В3, які мають найнижчі коефіцієнти ризику (2 і 1). Пункт А2 постачає В2 і В4, а весь запас А3 спрямовується виключно до В4. Усі обмеження виконані точно, що підтверджує повне використання запасів та задоволення потреб усіх вогневих позицій.

Завдання 2. Задача відкритого типу.

Самостійно змінити початкові дані задачі із завдання 1 так, щоб отримати задачу відкритого типу, тобто сумарні обсяги наявності боєприпасів та потреби вогневих позицій повинні бути не однакові: спочатку нестача боєзапасу – потреби перевищують наявність, а потім навпаки – надлишковість боєзапасу. Розв’язати обидві задачі, знайти оптимальні маршрути, зробити висновки.

Методичні рекомендації: Для задач відкритого типу в ресурсних умовах обмеження заміняють рівності на відповідні нерівності де це потрібно: знак «=» на знак нерівності, «<=» або «>=».

Для отримання задачі відкритого типу з нестачею зменшено наявність боєприпасів у пункті А3 з 50 до 30 одиниць.

Внаслідок цього:

- Загальна наявність: $70 + 80 + 30 = 180$.
- Загальна потреба: $40 + 60 + 25 + 75 = 200$.
- Нестача: 20 од.

	В1	В2	В3	В4	Сума	Знак	Наявність
А1	40	5	25	0	70	=	70
А2	0	55	0	25	80	=	80
А3	0	0	0	30	30	=	30
Сума	40	60	25	55			
Знак	=	=	=	=		ЦФ	
Потреба	40	60	25	75		370	
Матриця ефективності C_{ij}							
А1	2	4	1	6			
А2	2	2	4	3			
А3	1	2	3	2			
Матриця нижніх границь $x_{ij}^{\min}$							
А1							
А2							
А3							
Матриця верхніх границь $x_{ij}^{\max}$							
А1							
А2							
А3							

Рисунок 5 - Завдання 2

Microsoft Excel 16.0 Answer Report
Worksheet: [lab7.xlsx]Task2
Report Created: 5/13/2026 8:51:12 AM
Result: Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied.
Solver Engine
Engine: Simplex LP
Solution Time: 0.016 Seconds.
Iterations: 10 Subproblems: 0
Solver Options
Max Time Unlimited, Iterations Unlimited, Precision 0.000001
Max Subproblems Unlimited, Max Integer Sols Unlimited, Integer Tolerance 1%, Assume NonNegative

Objective Cell (Min)

Cell	Name	Original Value	Final Value
\$G\$7	Потреба ЦФ	410	370

Variable Cells

Cell	Name	Original Value	Final Value	Integer
\$B\$2 A1 B1		40	40	Contin
\$C\$2 A1 B2		5	5	Contin
\$D\$2 A1 B3		25	25	Contin
\$E\$2 A1 B4		0	0	Contin
\$B\$3 A2 B1		0	0	Contin
\$C\$3 A2 B2		55	55	Contin
\$D\$3 A2 B3		0	0	Contin
\$E\$3 A2 B4		25	25	Contin
\$B\$4 A3 B1		0	0	Contin
\$C\$4 A3 B2		0	0	Contin
\$D\$4 A3 B3		0	0	Contin
\$E\$4 A3 B4		50	30	Contin

Constraints

Cell	Name	Cell Value	Formula	Status	Slack
\$B\$5	Сума B1	40	\$B\$5<=\$B\$7	Binding	0
\$C\$5	Сума B2	60	\$C\$5<=\$C\$7	Binding	0
\$D\$5	Сума B3	25	\$D\$5<=\$D\$7	Binding	0
\$E\$5	Сума B4	55	\$E\$5<=\$E\$7	Not Binding	20
\$F\$2 A1	Сума	70	\$F\$2=\$H\$2	Binding	0
\$F\$3 A2	Сума	80	\$F\$3=\$H\$3	Binding	0
\$F\$4 A3	Сума	30	\$F\$4=\$H\$4	Binding	0

Рисунок 6 - Answer report 2

Microsoft Excel 16.0 Sensitivity Report
Worksheet: [lab7.xlsx]Task2
Report Created: 5/13/2026 8:51:12 AM

Variable Cells

Cell	Name	Final Value	Reduced Cost	Objective Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
\$B\$2 A1 B1		40	0	2	2	1E+30
\$C\$2 A1 B2		5	0	4	1	2
\$D\$2 A1 B3		25	0	1	4	1E+30
\$E\$2 A1 B4		0	1	6	1E+30	1
\$B\$3 A2 B1		0	2	2	1E+30	2
\$C\$3 A2 B2		55	0	2	1	1
\$D\$3 A2 B3		0	5	4	1E+30	5
\$E\$3 A2 B4		25	0	3	1	1
\$B\$4 A3 B1		0	2	1	1E+30	2
\$C\$4 A3 B2		0	1	2	1E+30	1
\$D\$4 A3 B3		0	5	3	1E+30	5
\$E\$4 A3 B4		30	0	2	1	1E+30

Constraints

Cell	Name	Final Value	Shadow Price	Constraint R.H. Side	Allowable Increase	Allowable Decrease
\$B\$5	Сума B1	40	-3	40	5	20
\$C\$5	Сума B2	60	-1	60	25	20
\$D\$5	Сума B3	25	-4	25	5	20
\$E\$5	Сума B4	55	0	75	1E+30	20
\$F\$2 A1	Сума	70	5	70	20	5
\$F\$3 A2	Сума	80	3	80	20	25
\$F\$4 A3	Сума	30	2	30	20	30

Рисунок 7 - Sensitivity report 2

Objective		
Cell	Name	Value
\$G\$7	Потреба ЦФ	370

Variable			Lower Objective		Upper Objective	
Cell	Name	Value	Limit	Result	Limit	Result
\$B\$2	A1 B1	40	40	370	40	370
\$C\$2	A1 B2	5	5	370	5	370
\$D\$2	A1 B3	25	25	370	25	370
\$E\$2	A1 B4	0	0	370	0	370
\$B\$3	A2 B1	0	0	370	0	370
\$C\$3	A2 B2	55	55	370	55	370
\$D\$3	A2 B3	0	0	370	0	370
\$E\$3	A2 B4	25	25	370	25	370
\$B\$4	A3 B1	0	0	370	0	370
\$C\$4	A3 B2	0	0	370	0	370
\$D\$4	A3 B3	0	0	370	0	370
\$E\$4	A3 B4	30	30	370	30	370

Рисунок 8 - Limits report 2

Мінімальний ризик: ЦФ = 370

Для отримання задачі з надлишком збільшено наявність у пункті А1 з 70 до 90 одиниць:

Внаслідок цього:

- Загальна наявність: $90 + 80 + 50 = 220$.
- Загальна потреба: $40 + 60 + 25 + 75 = 200$.
- Надлишок: 20 од.

	B1	B2	B3	B4	Сума	Знак	Наявність
A1	40	5	25	0	70	=	90
A2	0	55	0	25	80	=	80
A3	0	0	0	50	50	=	50
Сума	40	60	25	75			
Знак	=	=	=	=		ЦФ	
Потреба	40	60	25	75		410	
Матриця ефективності Су							
A1	2	4	1	6			
A2	2	2	4	3			
A3	1	2	3	2			
Матриця нижніх границь ху							
A1							
A2							
A3							
Матриця верхніх границь ху							
A1							
A2							
A3							

Рисунок 9 - Завдання 3

Microsoft Excel 16.0 Answer Report
Worksheet: [lab7.xlsx]Task3
Report Created: 5/13/2026 8:57:13 AM
Result: Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied.
Solver Engine
Engine: Simplex LP
Solution Time: 0.016 Seconds.
Iterations: 11 Subproblems: 0
Solver Options
Max Time Unlimited, Iterations Unlimited, Precision 0.000001
Max Subproblems Unlimited, Max Integer Sols Unlimited, Integer Tolerance 1%, Assume NonNegative

Objective Cell (Min)

Cell	Name	Original Value	Final Value
\$G\$7	Потреба ЦФ	0	410

Variable Cells

Cell	Name	Original Value	Final Value	Integer
\$B\$2	A1 B1	0	40	Contin
\$C\$2	A1 B2	0	5	Contin
\$D\$2	A1 B3	0	25	Contin
\$E\$2	A1 B4	0	0	Contin
\$B\$3	A2 B1	0	0	Contin
\$C\$3	A2 B2	0	55	Contin
\$D\$3	A2 B3	0	0	Contin
\$E\$3	A2 B4	0	25	Contin
\$B\$4	A3 B1	0	0	Contin
\$C\$4	A3 B2	0	0	Contin
\$D\$4	A3 B3	0	0	Contin
\$E\$4	A3 B4	0	50	Contin

Constraints

Cell	Name	Cell Value	Formula	Status	Slack
\$B\$5	Сума B1	40	\$B\$5=\$B\$7	Binding	0
\$C\$5	Сума B2	60	\$C\$5=\$C\$7	Binding	0
\$D\$5	Сума B3	25	\$D\$5=\$D\$7	Binding	0
\$E\$5	Сума B4	75	\$E\$5=\$E\$7	Binding	0
\$F\$2	A1 Сума	70	\$F\$2<=\$H\$2	Not Binding	20
\$F\$3	A2 Сума	80	\$F\$3<=\$H\$3	Binding	0
\$F\$4	A3 Сума	50	\$F\$4<=\$H\$4	Binding	0

Рисунок 10 - Answer report 3

Microsoft Excel 16.0 Sensitivity Report
Worksheet: [lab7.xlsx]Task3
Report Created: 5/13/2026 8:57:13 AM

Variable Cells

Cell	Name	Final Value	Reduced Cost	Objective Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
\$B\$2	A1 B1	40	0	2	2	1E+30
\$C\$2	A1 B2	5	0	4	1	2
\$D\$2	A1 B3	25	0	1	5	1E+30
\$E\$2	A1 B4	0	1	6	1E+30	1
\$B\$3	A2 B1	0	2	2	1E+30	2
\$C\$3	A2 B2	55	0	2	1	1
\$D\$3	A2 B3	0	5	4	1E+30	5
\$E\$3	A2 B4	25	0	3	1	1
\$B\$4	A3 B1	0	2	1	1E+30	2
\$C\$4	A3 B2	0	1	2	1E+30	1
\$D\$4	A3 B3	0	5	3	1E+30	5
\$E\$4	A3 B4	50	0	2	1	1E+30

Constraints

Cell	Name	Final Value	Shadow Price	Constraint R.H. Side	Allowable Increase	Allowable Decrease
\$B\$5	Сума B1	40	2	40	20	40
\$C\$5	Сума B2	60	4	60	20	5
\$D\$5	Сума B3	25	1	25	20	25
\$E\$5	Сума B4	75	5	75	20	5
\$F\$2	A1 Сума	70	0	90	1E+30	20
\$F\$3	A2 Сума	80	-2	80	5	20
\$F\$4	A3 Сума	50	-3	50	5	20

Рисунок 11 - Sensitivity report 3

Microsoft Excel 16.0 Limits Report
Worksheet: [lab7.xlsx]Task3
Report Created: 5/13/2026 8:57:13 AM

Objective		
Cell	Name	Value
\$G\$7	Потреба ЦФ	410

Variable			Lower Objective		Upper Objective	
Cell	Name	Value	Limit	Result	Limit	Result
\$B\$2	A1 B1	40	40	410	40	410
\$C\$2	A1 B2	5	5	410	5	410
\$D\$2	A1 B3	25	25	410	25	410
\$E\$2	A1 B4	0	0	410	0	410
\$B\$3	A2 B1	0	0	410	0	410
\$C\$3	A2 B2	55	55	410	55	410
\$D\$3	A2 B3	0	0	410	0	410
\$E\$3	A2 B4	25	25	410	25	410
\$B\$4	A3 B1	0	0	410	0	410
\$C\$4	A3 B2	0	0	410	0	410
\$D\$4	A3 B3	0	0	410	0	410
\$E\$4	A3 B4	50	50	410	50	410

Рисунок 12 - Limits report 3

Оптимальний план та мінімальний ризик: ЦФ = 410

Висновок: У ході лабораторної роботи досліджено задачі матричного виду в умовах детермінованої визначеності. Транспортну задачу закритого типу розв'язано методом лінійного програмування засобами MS Excel (Solver, Simplex LP). Оптимальний маршрут доставки боєприпасів забезпечує мінімальний сумарний ризик втрат — 410 одиниць при повному задоволенні потреб усіх вогневих позицій та повному використанні наявних запасів.

У задачах відкритого типу рівності в обмеженнях замінюються на нерівності залежно від характеру дисбалансу. При недостатчі (ЦФ=370) частина потреб залишається незадоволеною, при надлишку (ЦФ=410) частина запасів не використовується, проте оптимальні маршрути та рівень ризику залишаються незмінними порівняно із закритою задачею.